Voz Segura — Caso de estudio

Diseño de Interfaces de Software · Oct 17, 2026 · @Mario

Resumen

Voz Segura es un botón de pánico silencioso para relojes Wear OS: un doble toque sobre una carátula que parece normal envía la ubicación y un audio de 30 segundos a contactos de confianza por Telegram, sin que nada cambie en pantalla.

El sistema tiene tres partes, todas funcionando y probadas de punta a punta:

Parte	Qué hace	Tecnología
App del reloj	Carátula disimulada, gesto oculto, servicio que graba audio y obtiene la ubicación	Kotlin, Compose for Wear OS
App del celular	Contactos, mensaje, modo demo, historial y práctica del gesto	Kotlin, Jetpack Compose
Servidor	Recibe la alerta, avisa por Telegram, transcribe y resume el audio con IA	TypeScript en Vercel, Telegram Bot API, Groq

Código: VozSegura-android y VozSegura-backend.

Problema y contexto

En una situación de riesgo, sacar el celular, desbloquearlo y llamar puede ser imposible o empeorar las cosas si el agresor lo ve. Un botón de pánico visible tiene el mismo problema: delata a quien lo usa.

El reloj resuelve las dos cosas. Está siempre en la muñeca, se toca sin mirar y un gesto sobre su pantalla pasa por un gesto cotidiano. El reto de diseño es que el disparador sea invisible para los demás, fácil a propósito para la usuaria y difícil de activar por accidente.

Usuarios

Hay dos usuarios con necesidades opuestas: quien pide ayuda necesita discreción total, y quien la recibe necesita información clara e inmediata. Las personas son proto-personas construidas a partir del planteamiento del caso; no se validaron con entrevistas.

	Usuaria del reloj	Contacto de confianza
Quién	Mujer de 20 a 35 años que vuelve sola de noche o vive una relación de riesgo	Familiar o amiga cercana con Telegram en el celular
Necesita	Pedir ayuda sin que nadie lo note, sin mirar la pantalla	Saber dónde está y qué pasa, en segundos
Teme	Que el agresor vea la alerta; activarla por error	Una falsa alarma sin aviso; no entender el mensaje
Toca el sistema	Doble toque y cancelación en el reloj; configuración en el celular	Solo Telegram: alerta, mapa, audio y resumen

Escenarios de uso:

1. **Camino a casa.** Alguien la sigue; ella toca dos veces el reloj con el brazo abajo. Su hermana recibe la ubicación y, medio minuto después, el audio y el resumen.
2. **Toque accidental.** Roza la pantalla con la manga: el detector lo descarta. Si un doble toque sí se cuela, siente una vibración y cancela en los 4 segundos de gracia sin avisar a nadie.
3. **Falsa alarma ya enviada.** Cancela después de enviarse; sus contactos reciben «Alerta cancelada, la persona indicó que está bien».

Requisitos y principios de diseño

Cinco principios guiaron cada decisión; cuando dos chocaban, ganó el que protege a la usuaria.

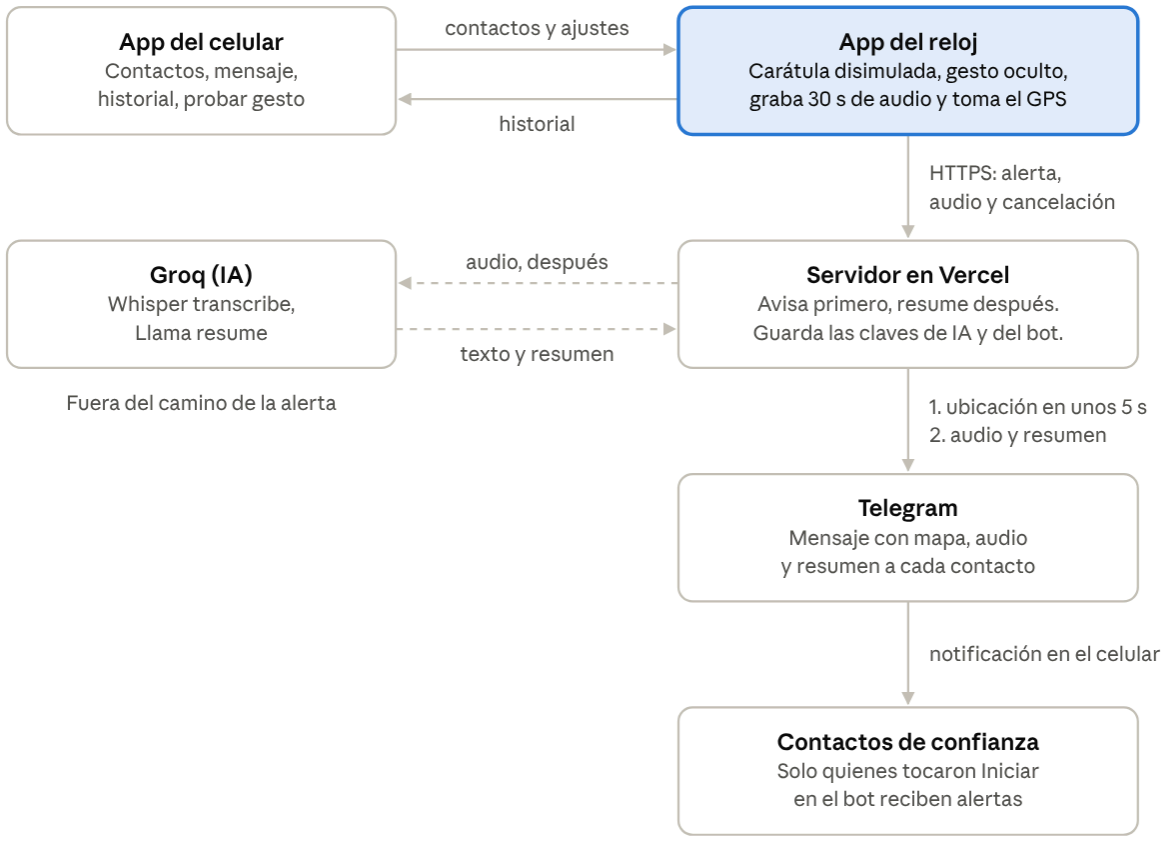
1. **Sigilo total.** La carátula se ve igual en todos los estados: reposo, activada, enviada, error y cancelada. El único aviso es háptico.
2. **Fácil a propósito, difícil por accidente.** Doble toque con reglas físicas (tiempo, distancia, tamaño del contacto) en lugar de un botón.
3. **Reversible.** Siempre hay una salida: 4 segundos de gracia para cancelar en silencio y, después, una cancelación que avisa «estoy bien».
4. **La alerta sale aunque todo lo demás falle.** Ni el GPS, ni el audio, ni la IA pueden retrasarla; si falla la red, el reloj reintenta en silencio.
5. **La IA nunca decide.** Solo la persona dispara la alerta; la IA solo transcribe y resume después.

Requisitos de la materia cubiertos: app de reloj con carátula disimulada y doble toque, app companion de celular, backend serverless con IA, modo demo e interfaz en español con código en inglés.

Arquitectura

El reloj habla directo con el servidor por Wi-Fi o LTE, así la alerta no depende de que el celular esté cerca ni encendido.

La alerta va directo del reloj al servidor; el celular solo configura



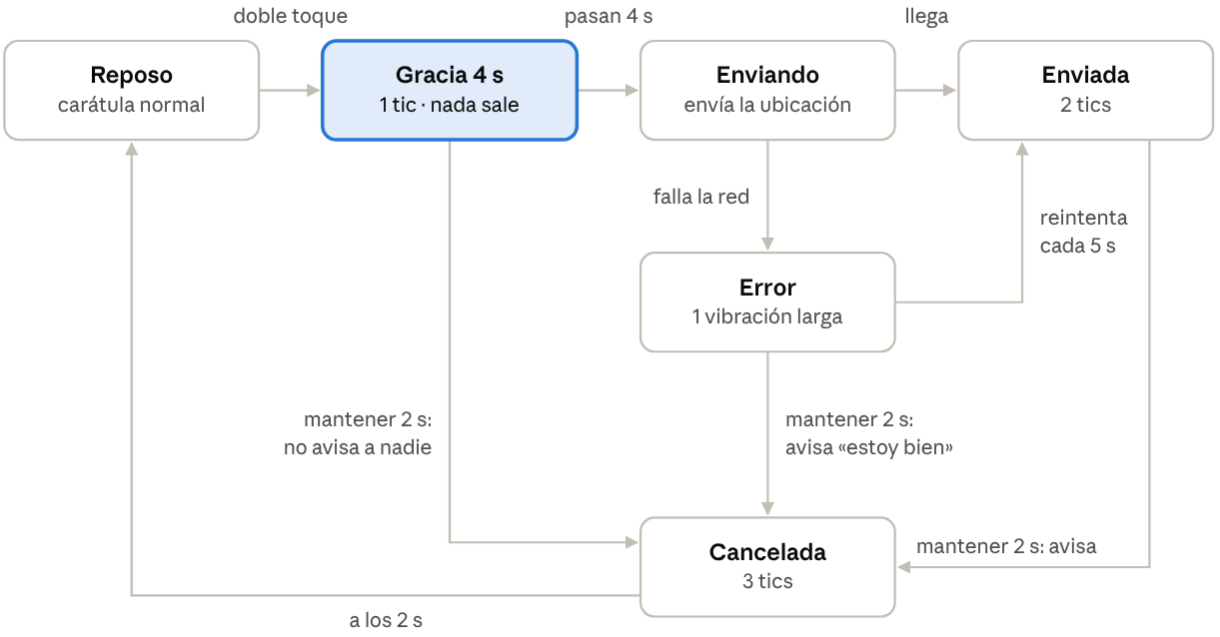
arquitectura · 6 partes

Las líneas punteadas marcan la IA: corre después de avisar a los contactos y su falla nunca detiene la alerta. El celular sincroniza con el reloj por la Wearable Data Layer API; el reloj guarda una copia de los contactos para no depender de él.

Flujos y estados de la alerta

La alerta pasa por seis fases y desde cualquiera se puede salir: durante los primeros 4 s, en silencio; después, avisando a los contactos que todo está bien.

Hay salida en todo momento: 4 s para cancelar en silencio



estados de la alerta · 6 fases

La carátula no cambia en ninguna fase; cada una se reconoce solo por su vibración. Enviada se queda así hasta que la usuaria cancela. Cancelar también avisa desde Enviando, y deja el reloj en reposo 2 s después para que toques nerviosos no reactiven la alerta.

Al pasar los 4 s el reloj hace dos cosas por separado: envía la alerta con la ubicación y graba 30 s de audio, que sube cuando termina. La búsqueda de ubicación empieza con el doble toque y tiene 6 s de tope; si no la consigue, usa la última conocida o envía la alerta sin ella. Así el GPS retrasa el aviso como mucho unos 2 s después de la gracia.

Diseño de interfaz

El reloj se diseñó para no comunicar nada a la vista y todo al tacto; el celular, para explicar con calma lo que el reloj no puede mostrar.

Reloj: una carátula que no delata

- **Carátula disimulada.** Hora, fecha y batería en grises neutros sobre negro. La app se llama «Hora» y su ícono es un reloj genérico. No usa la paleta de la marca para no parecer una app de seguridad.
- **Modo ambiente.** Cuando la pantalla se atenúa, la carátula sigue igual que la de cualquier reloj: menos brillo, desplazamiento anti-quemado y modo de pocos bits.

- **Notificación neutral.** Mientras graba, el sistema obliga a mostrar una notificación; dice «Hora · Sincronizando».
- **Configuración inicial.** Una única pantalla pide micrófono, ubicación y notificaciones, explicando para qué sirve cada permiso. Después, la carátula es lo único que se ve.

Gesto oculto

Regla	Valor	Por qué
Duración de cada toque	⩽ 250 ms	Un toque largo es una presión, no un toque
Pausa entre toques	60 a 400 ms	Menos es rebote o roce de tela; más ya no es un doble toque
Distancia entre toques	⩽ 10 mm	Los dos toques caen casi en el mismo punto
Tamaño del contacto	⩽ 14 mm	Más grande es la palma o la muñeca
Toque que despierta la pantalla	Ignorado 500 ms	Encender la pantalla nunca cuenta
Cancelar	Mantener 2 s	Más corto que los 4 s de gracia, para que siempre dé tiempo

Las medidas están en milímetros y se convierten a píxeles según la pantalla, así el gesto se siente igual en cualquier reloj.

Vocabulario háptico

Señal	Patrón	Significa
Detectado	1 tic	Doble toque reconocido; corren los 4 s de gracia
Enviado	2 tics	La alerta llegó al servidor
Error	1 vibración larga, solo la primera vez	No se pudo enviar; el reloj reintenta en silencio
Cancelado	3 tics	Cancelación registrada

Celular

Cuatro pestañas: Inicio, Contactos, Historial y Ajustes.

- **Inicio** muestra un anillo con los contactos listos, el estado del reloj, el aviso de modo demo y «Cómo funciona» en cuatro pasos.
- **Contactos** guía la invitación por Telegram en tres pasos y valida el código (solo números, sin repetidos). Quitar un contacto pide confirmación.
- **Historial** explica qué recibieron los contactos, no solo el estado: distingue «cancelada en la gracia, no se avisó a nadie» de «cancelada después, recibieron *estoy bien*».
- **Probar gesto** usa el mismo detector y las mismas reglas que el reloj, y ensaya la gracia de 4 s con un anillo que se llena y la cancelación.

Sistema de diseño

Paleta oscura violeta y magenta con contrastes WCAG AA verificados, tipografía Poppins, espaciado en múltiplos de 4 dp, tarjetas de esquinas de 28 dp, botones de 56 dp y áreas táctiles de al menos 48 dp. La paleta vive en el módulo compartido para que reloj y celular usen los mismos valores.

Uso de IA y sus límites

La IA solo interviene después de que la persona activó la alerta y ya se envió la ubicación: transcribe el audio y lo resume para que el contacto entienda rápido qué pasa.

Paso	Modelo	Qué hace
Transcripción	Whisper `whisper-large-v3-turbo` (Groq)	Pasa a texto el audio de 30 s en español; descarta los tramos sin voz (probabilidad de silencio > 0.6) para no inventar frases
Resumen	Llama `llama-3.3-70b-versatile` (Groq)	Resume la transcripción con un prompt prudente: solo lo que se oye, sin suponer

Límites que se impusieron a propósito:

- **Nunca decide.** No hay detección automática de peligro: la IA no puede disparar ni cancelar una alerta.
- **Nunca bloquea.** La ubicación sale antes y por separado. Si la IA falla, el contacto recibe el audio con el aviso «No se pudo generar el resumen automático».
- **Se declara como IA.** Cada resumen dice «Generado por IA a partir de una transcripción: puede contener errores. Escucha el audio si tienes dudas.»
- **Sin voz, sin resumen.** Si el audio no tiene habla, se dice eso en lugar de inventar un resumen.

Privacidad y seguridad

El diseño guarda lo mínimo y en el lugar más seguro posible.

- **Claves en el servidor.** Las claves de Groq y de Telegram viven solo en las variables de entorno de Vercel. El reloj lleva un único token propio, así que quien descompile la app no puede gastar crédito de IA ni hacerse pasar por el bot.
- **Audio de vida corta.** El reloj borra el clip en cuanto el servidor lo recibe, y también si se cancela a mitad de la grabación. El servidor no lo guarda: lo reenvía a Telegram y lo descarta.
- **Contactos con consentimiento.** Un bot de Telegram solo puede escribir a quien le escribió primero. Por eso el contacto tiene que abrir el bot y tocar Iniciar; nadie recibe alertas sin aceptarlo.
- **Historial local.** El historial se guarda solo en el celular, y borrarlo no toca los mensajes de Telegram.
- **Webhook verificado.** El servidor rechaza las llamadas que no traen el token secreto de Telegram, y compara los tokens en tiempo constante.

Accesibilidad

La app del celular cumple las pautas básicas; el gesto del reloj tiene una limitación conocida con lectores de pantalla.

- **Contraste.** Los pares de color de texto y fondo cumplen WCAG AA.
- **El color nunca va solo.** Cada estado de la alerta lleva su nombre escrito («Enviada», «Cancelada»), y los resultados del gesto, un título y una explicación.
- **TalkBack.** Los títulos se anuncian como encabezados. Cada contacto, alerta o paso se lee como una sola frase. El resultado de Probar gesto se anuncia apenas cambia.
- **Tamaños.** Los textos usan sp y respetan el tamaño de letra del sistema; las áreas táctiles miden al menos 48 dp.
- **Señales redundantes en el reloj.** Cada estado tiene un patrón háptico distinto en número y duración, no solo en intensidad.

Limitación: con TalkBack activo, el lector de pantalla usa el doble toque para activar elementos, así que el gesto oculto no funciona en el reloj. Una alternativa futura es un disparador por botón físico, por ejemplo tres pulsaciones de la corona.

Pruebas y validación

Las 44 pruebas automáticas pasan, y la alerta real llegó a Telegram desde el emulador del reloj.

Prueba	Qué verifica	Resultado
14 pruebas del detector del gesto	Doble toque válido; rechazo de palma, manga, toques lentos o lejanos y del toque que despierta la pantalla	Pasan
Invariante de cancelación	Los 2 s para cancelar caben dentro de los 4 s de gracia	Pasa
10 pruebas de la máquina de estados	Transiciones entre reposo, activada, enviada, error y cancelada; reintentos; cancelación con y sin aviso	Pasan
19 pruebas del servidor	Autorización, validación del envío, Telegram, IA con fallas, modo demo y webhook	Pasan
Punta a punta con el servidor local	Alerta, audio y cancelación desde el emulador	HTTP 200 en las tres
Punta a punta en Vercel	Doble toque en el emulador hasta Telegram	La alerta llegó con la ubicación
Celular en un Xiaomi real	Pantallas, doble toque y gracia de 4 s en Probar gesto	Funciona

Durante las pruebas se corrigieron dos fallas de diseño:

- Una gracia de 3 s con una cancelación de 3 s hacía imposible cancelar a tiempo. Se cambió a 4 s y 2 s, y se agregó la prueba invariante para que no vuelva a pasar.
- Android 17 bloquea la red local, así que el emulador no llegaba al servidor de pruebas. Se pidió el permiso de red local solo en la versión de desarrollo.

Limitaciones y trabajo futuro

La principal limitación de la entrega es que celular y reloj no se pudieron emparejar en emuladores, así que la sincronización está programada pero no probada.

Limitación	Efecto hoy	Siguiente paso
Emparejamiento de emuladores falló; el Xiaomi no es compatible con la app Wear OS	Los contactos del celular no llegan al reloj; la alerta llega al contacto configurado en el servidor	Probar con un reloj físico emparejado
Gesto oculto con TalkBack	No se puede activar con el lector de pantalla encendido	Disparador por la corona o un botón físico
Sin confirmación del contacto	La usuaria no sabe si alguien vio la alerta	Botón «La vi, voy a ayudar» en Telegram, con almacenamiento en el servidor
Solo Telegram	El contacto necesita la app	SMS como respaldo
Solo pantallas redondas	No se probó en relojes cuadrados	Ajustar los márgenes de la carátula
Proto-personas sin validar	Las decisiones se basan en supuestos	Entrevistas y pruebas de usabilidad con usuarias reales
El historial se pierde si el celular no está cerca	El reloj avisa una sola vez	Reenviar los avisos pendientes al reconectar

Guion de la demo

La demo dura unos 7 minutos y termina con una alerta real llegando a Telegram frente a la clase.

Antes de entrar:

- [ ] Emulador del reloj encendido con la app «Hora» abierta y la ubicación fijada en Extended Controls → Location
- [ ] Xiaomi conectado con Voz Segura abierta en Inicio
- [ ] Telegram abierto en el celular que se proyecta, en el chat del bot
- [ ] Modo demostración apagado en Ajustes
- [ ] Probar una alerta completa 10 minutos antes

Pasos:

1. **El problema (1 min).** «Pedir ayuda con el celular puede delatarte. Por eso el botón está en el reloj y no se ve.»
2. **La carátula (1 min).** Mostrar el reloj: hora, fecha, batería. «¿Dónde está el botón? Esa es la idea: no hay ninguno.»
3. **Probar gesto (1 min).** En el celular, hacer un doble toque y luego cancelar manteniendo presionado. Explicar los 4 s de gracia con el anillo.
4. **Contactos (1 min).** Mostrar la invitación por Telegram y el código que da el bot. Recalcar que el contacto tiene que aceptar.
5. **La alerta real (2 min).** Doble toque en el reloj: la carátula no cambia. A los 5 s llega a Telegram el mensaje con el mapa, y unos 30 a 40 s después, el audio y el resumen. Mientras esperan, explicar que la IA solo resume y nunca decide.
6. **Cancelar (1 min).** Mantener presionado el reloj: llega «Alerta cancelada, la persona indicó que está bien».

Plan B:

Si falla	Hacer
No hay internet	Compartir los datos del celular a la computadora (punto de acceso); si tampoco hay señal, mostrar el video grabado de la demo
La IA tarda o falla	Mostrar que el audio llega igual con el aviso «No se pudo generar el resumen automático»: es justo el diseño
El emulador no responde	Usar Probar gesto en el celular para explicar el flujo y el historial de Telegram de la prueba previa

Recomendación: grabar la demo completa un día antes como respaldo.

Conclusiones

En esta interfaz, lo que la pantalla no muestra cuenta tanto como lo que sí: el sigilo exigió pasar toda la retroalimentación del reloj al tacto, y el celular quedó a cargo de explicar.

- El gesto se diseñó con medidas físicas y pruebas automáticas. Así, «fácil a propósito, difícil por accidente» dejó de ser una intuición y se volvió algo que se puede verificar.
- La gracia de 4 s y la cancelación con aviso hacen reversible un error, que es la condición para que alguien se anime a usar un botón de pánico.
- Separar la alerta del audio y de la IA hizo que la parte crítica fuera la más simple: la ubicación llega en unos 5 s aunque todo lo demás falle.

- El paso más importante que falta es validar con usuarias reales y con un reloj físico.